Sistema de Gestión Móvil para Empresa de Baños Químicos

Idea general del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil para una empresa dedicada al alquiler, entrega, retiro, limpieza y mantenimiento de baños químicos. La aplicación estará destinada a clientes, empleados y administrador, permitiendo centralizar la gestión de servicios, baños asignados, ubicaciones, solicitudes, reclamos y tareas operativas.
El sistema estará orientado principalmente a la administración y seguimiento de servicios. Además, permitirá que nuevos usuarios se registren desde la app. Todo usuario registrado será creado inicialmente como cliente por defecto. Luego, el administrador podrá revisar la cuenta, activarla, suspender momentáneamente, eliminarla de forma lógica o cambiar su rol, por ejemplo, para habilitar a un usuario como empleado.
La finalidad principal del sistema es mejorar la comunicación entre clientes, administrador y empleados. En la actividad diaria pueden surgir problemas como cambios de dirección no informados, solicitudes de limpieza extra realizadas por medios informales, reclamos sin registro o pedidos de baños adicionales sin seguimiento. Estas situaciones pueden generar demoras, errores en los recorridos y pérdida de información.
Por este motivo, la aplicación buscará centralizar la información en un único sistema, permitiendo registrar usuarios, clientes, empleados, servicios, baños asignados, ubicaciones, limpiezas, entregas, retiros, mantenimientos, solicitudes y reclamos.

Alcance del sistema

El sistema contará con tres tipos principales de usuarios: administrador, empleados y clientes.
El administrador tendrá acceso completo al sistema. Podrá gestionar usuarios, clientes, empleados, baños químicos, servicios activos, ubicaciones, solicitudes, reclamos y tareas operativas. También podrá consultar el estado de cada baño, administrar cuentas registradas, activarlas, suspenderlas, eliminarlas de forma lógica o cambiar su rol según corresponda.
Los empleados utilizarán la aplicación para consultar las tareas asignadas, como entregas, retiros, limpiezas semanales, limpiezas extra o mantenimientos. Al finalizar una tarea, podrán marcarla como realizada, agregar observaciones e indicar si se repuso papel higiénico.
Los clientes podrán registrarse, iniciar sesión y acceder a las funciones disponibles para su rol. Podrán consultar sus baños asignados, ver la dirección registrada de cada servicio, solicitar limpieza extra, informar o pedir un cambio de dirección,

realizar reclamos, solicitar un baño adicional, pedir la baja de un servicio y consultar el estado de sus solicitudes.
En esta primera etapa, el sistema no incluirá pagos ni facturación. Estas funciones quedan fuera del alcance inicial, aunque podrían agregarse en una futura ampliación.

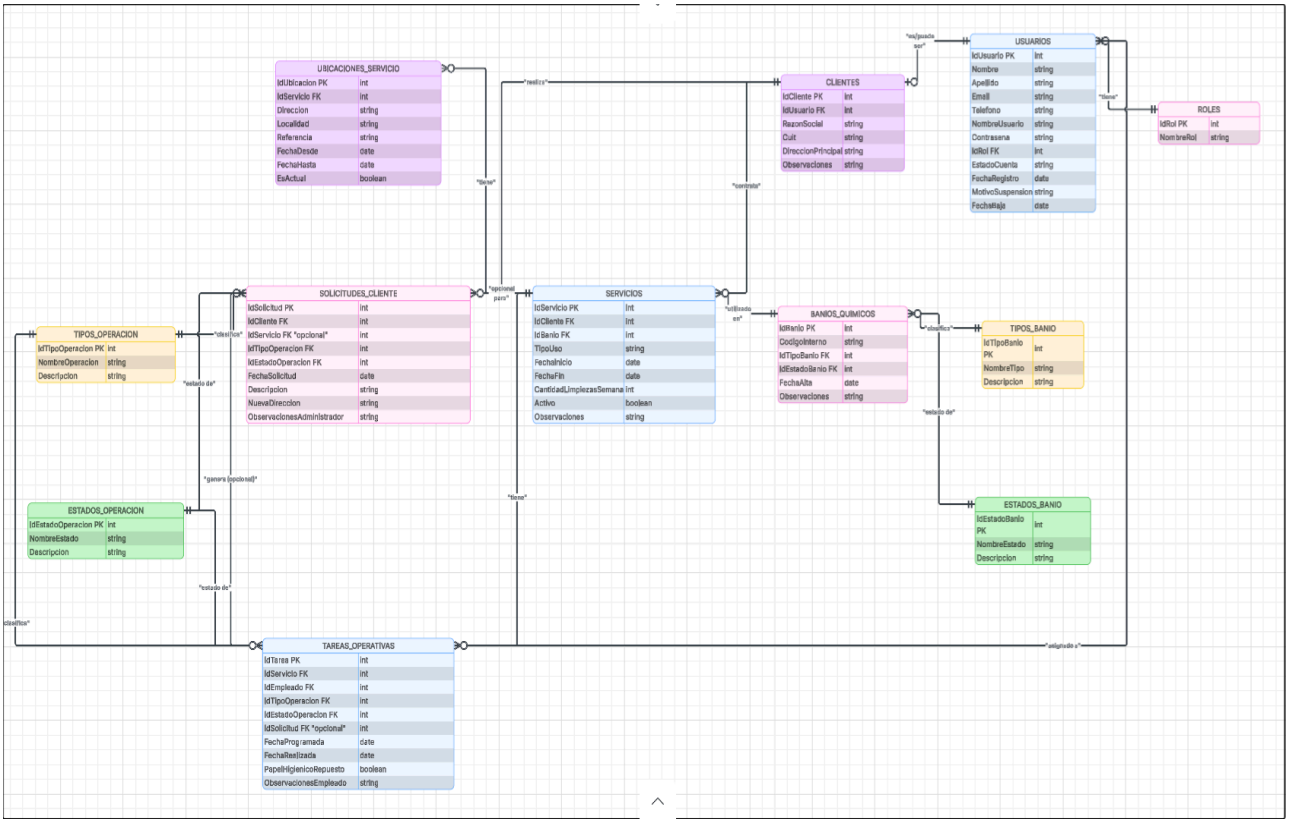
Descripción funcional

La empresa cuenta con baños destinados principalmente a obras y baños destinados principalmente a eventos. Los baños de obra se identifican con códigos como B.O-01 hasta B.O-40, mientras que los baños de evento se identifican como B.E-01 hasta B.E-50. Aunque exista esta clasificación, el sistema deberá permitir flexibilidad, ya que en algunos casos un baño de obra puede usarse en un evento o un baño de evento puede utilizarse en una obra.
Cada cliente podrá tener uno o varios baños asignados al mismo tiempo, incluso en diferentes direcciones. Por eso, el sistema deberá registrar cada servicio activo con su baño correspondiente, ubicación, tipo de uso y frecuencia de limpieza.

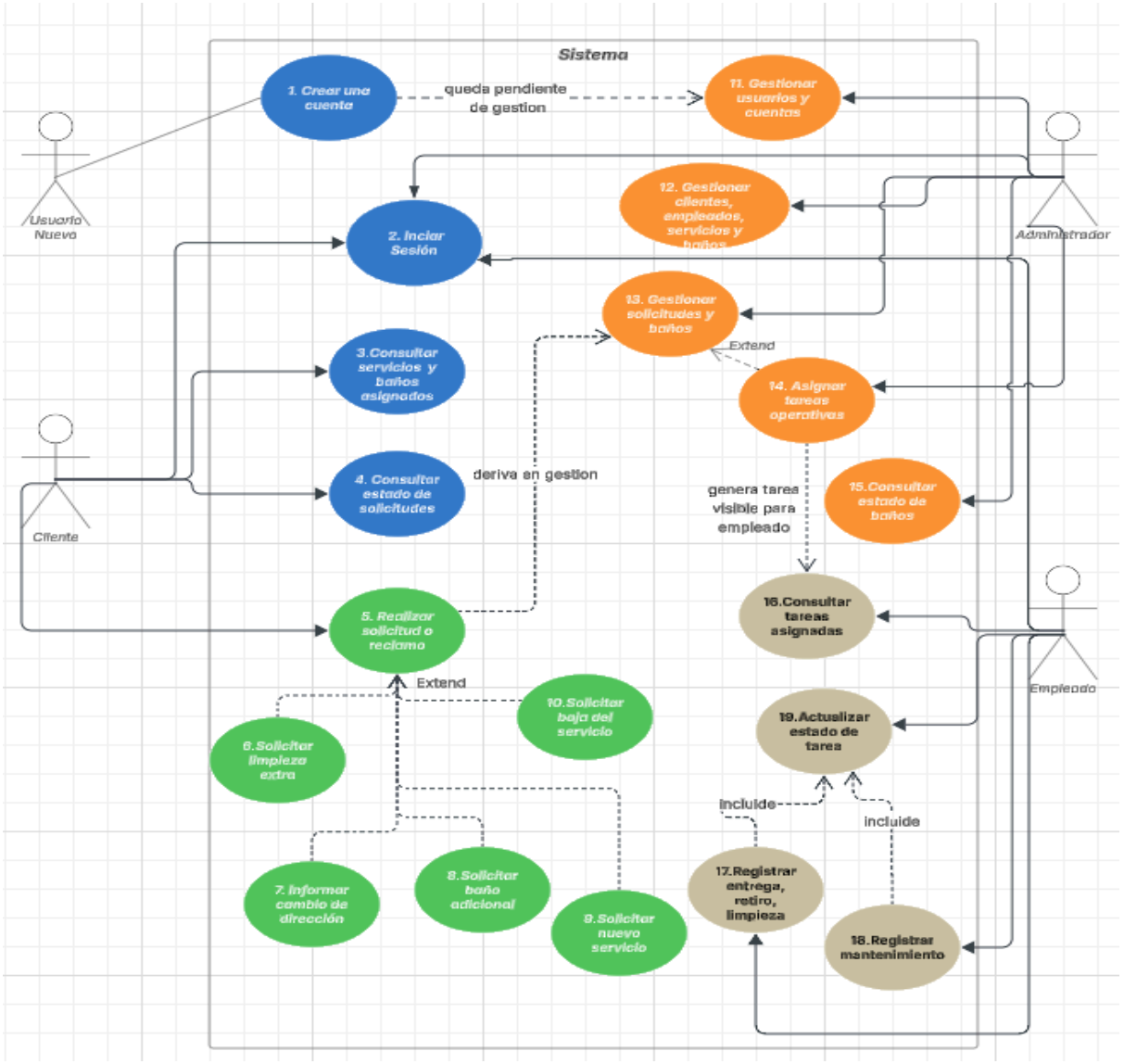
En los baños de obra, las limpiezas suelen realizarse semanalmente, principalmente los días lunes y martes. Si el cliente solicita una limpieza extra, el pedido quedará registrado en la aplicación y podrá generar una tarea adicional. En los eventos, generalmente no se realizan limpiezas durante el uso, ya que los baños se colocan por algunas horas o un día y luego se retiran.
Una función importante será el registro de cambios de dirección. El cliente podrá solicitar que la empresa mueva el baño o informar que el baño fue cambiado de lugar. Esto permitirá mantener actualizada la ubicación y evitar confusiones al momento de realizar limpiezas, entregas o retiros.

También se incluirá un módulo de reclamos para que el cliente pueda informar problemas o quejas. Estos reclamos serán revisados por el administrador y, si corresponde, podrán generar una tarea para un empleado.
En conclusión, la aplicación permitirá mejorar la organización de los servicios, reducir errores de comunicación y facilitar el seguimiento de las tareas operativas. El proyecto se pensará como una aplicación móvil conectada a un backend API REST y a una base de datos relacional.

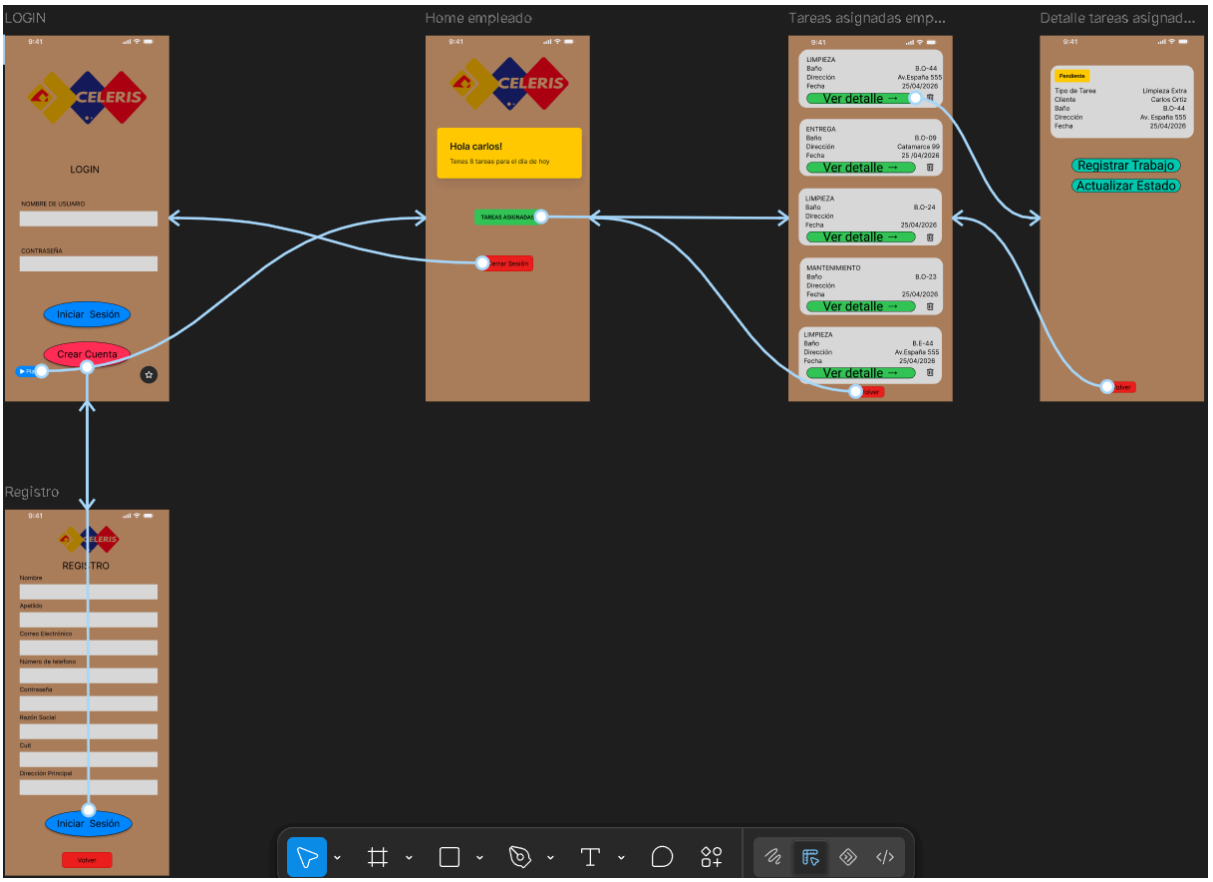
DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN



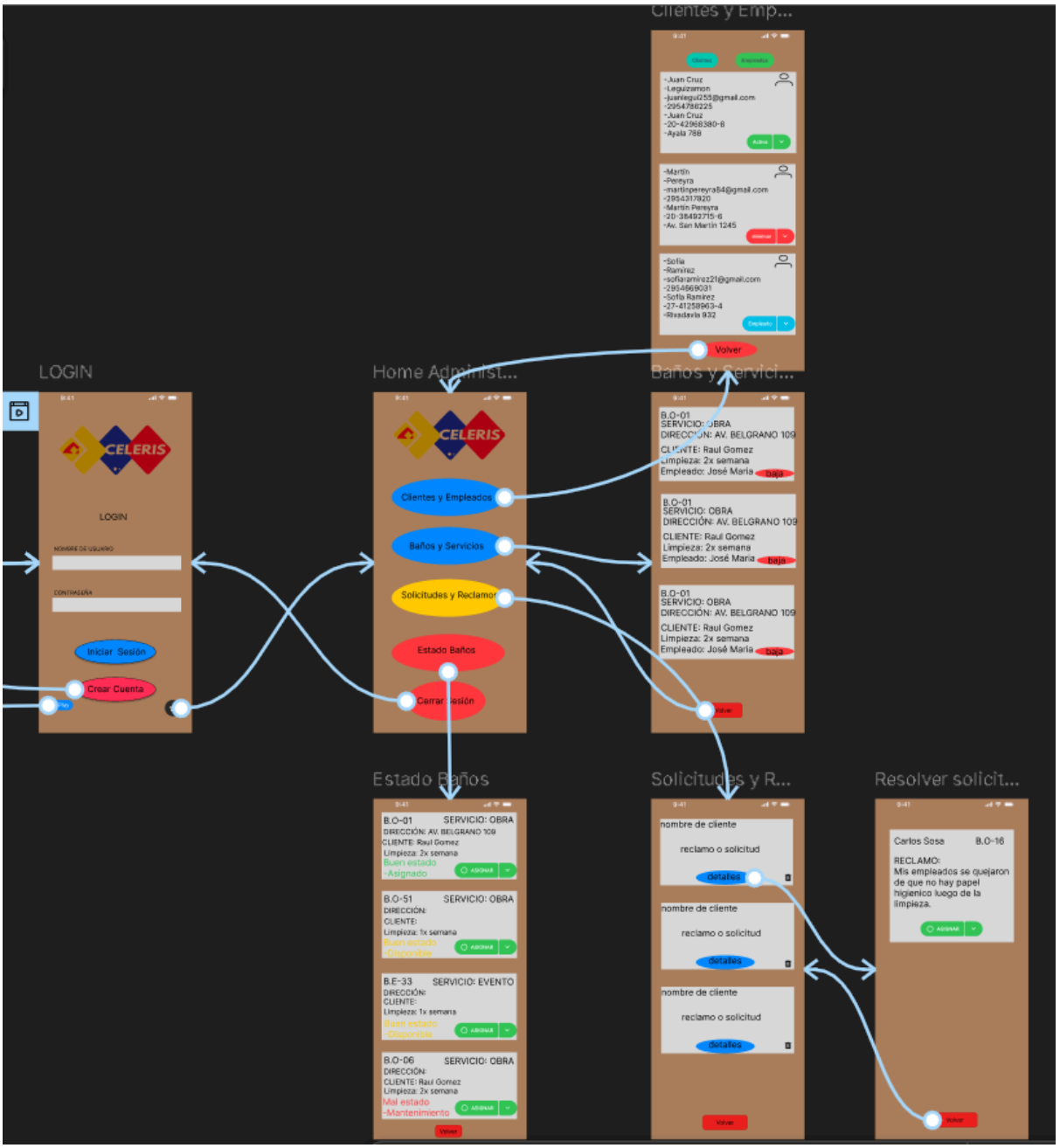
CASOS DE USO


Sistema
1. Crear una cuenta
queda pendiente de gestion
11. Gestionar usuarios y cuentas
Usuario Nuevo
2. Iniciar Sesión
12. Gestionar clientes, empleados, servicios y baños
Administrador
13. Gestionar solicitudes y baños
Extend
3.Consultar servicios y baños asignados
14. Asignar tareas operativas
Cliente
4. Consultar estado de solicitudes
deriva en gestion
genera tarea visible para empleado
15.Consultar estado de baños
16.Consultar tareas asignadas
Empleado
5. Realizar solicitud o reclamo
Extend
10.Solicitar baja del servicio
19.Actualizar estado de tarea
6.Solicitar limpieza extra
incluide
incluide
17.Registrar entrega, retiro, limpieza
7. Informar cambio de dirección
8.Solicitar baño adicional
9.Solicitar nuevo servicio
18.Registrar mantenimiento

PANTALLAS FIGMA
VISTA LOGIN Y REGISTRO
VISTA DE EMPLEADO



VISTAS ADMINISTRADOR



VISTAS DEL CLIENTE

